

# Лабораторная работа

## «Автоматический машинный перевод текстов»

**Цель работы** – освоить на практике основные принципы машинного перевода документов.

Машинный перевод (МП) – процесс перевода с одного естественного языка на другой с использованием ЭВМ.

Системы машинного перевода (СМП):

✓ *системы прямого перевода;*

Такие системы обеспечивают результаты, близкие к пословному переводу. Операция перевода требует минимума преобразований: исходный текст постепенно превращается в текст на выходном языке путем замены всех его элементов, найденных в словаре, на переводные эквиваленты. Никакая переводная модель не используется за исключением переводных (в основном лексических) соответствий. Принимается во внимание лишь локальный контекст, он же позволяет учитывать некоторые более сложные единицы – обороты. Поэтому такой перевод называют *пословным*, или *пословно-оборотным*.

✓ *системы непрямого перевода;*

Они в свою очередь, подразделяются на:

- системы с *трансфером*;
- системы с *языком-посредником*.

В системах второго поколения переводные соответствия устанавливаются не «прямым» способом, а только после того, как в результате анализа для каждого предложения будет выявлена его синтаксическая и/или семантическая структура. Анализ и синтез независимы. Анализ ведется в категориях входного языка, а синтез – в категориях выходного языка; связь между этапами обеспечивается введением особого этапа *межъязыковых операций* (собственно перевода, *трансфера*).

Перевод может осуществляться с помощью семантического *языка-посредника*, универсального для разных пар естественных языков. Однако, такие системы не получили широкого распространения.

✓ *системы, основанные на знаниях.*

Такие СМП в качестве отдельного компонента включают *экстралингвистические знания* (знания о предметной области, ПрО), который может иметь те же формы представления, что и собственно лингвистическая информация, т.е. записываться в словарях и грамматиках. К этому классу относятся СМП, использующие при анализе *концептуальную сеть знаний*.

### **Требования к разрабатываемой системе:**

- ✓ на входе – естественно-языковой текст на входном языке, подлежащий процедуре машинного перевода;
- ✓ подсчитать количество слов во входном тексте, количество переведенных слов, определить грамматическую информацию (теги частей речи и их расшифровка, для этого следует использовать функциональность лр. №3 весенний семестр).
- ✓ на выходе:
  - перевод входного текста на выходной язык;
  - упорядоченный по частоте встречаемости в тексте список слов и их переводов на выходной язык с грамматической информацией (вкладка 1) (можно использовать функциональность лр. №1 весеннего семестра);
  - построенное дерево синтаксического разбора выбранного предложения (вкладка 2).

- ✓ обеспечить наличие утилиты автоматического пополнения/корректировки полученного словаря (таблицы БД).
- ✓ обеспечить сохранение и распечатку результатов перевода и упорядоченных по частоте встречаемости в тексте списков слов и их переводов на выходной язык с грамматической информацией в файл формата txt кодировки Unicode.
- ✓ интерфейс системы должен быть простым и доступным для пользователей любого уровня, содержать понятный набор инструментов.

### Варианты

| № варианта | Направление перевода | Предметная область                                                       |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Англо-русский        | Научные статьи по computer science, Сочинения по литературе              |
| 2          | Англо-русский        | Научные статьи по computer science, Сочинения по литературе              |
| 3          | Англо-немецкий       | Научные статьи по computer science, Сочинения по литературе              |
| 4          | Англо-немецкий       | Научные статьи по computer science, Сочинения по литературе              |
| 5          | Англо-французский    | Научные статьи по computer science, Сочинения по литературе              |
| 6          | Англо-французский    | Научные статьи по computer science, Сочинения по литературе              |
| 7          | Англо-русский        | Научные статьи по медицине, Критика предметов изобразительного искусства |
| 8          | Англо-русский        | Научные статьи по медицине, Критика предметов изобразительного искусства |
| 9          | Англо-немецкий       | Научные статьи по медицине, Критика предметов изобразительного искусства |
| 10         | Англо-немецкий       | Научные статьи по медицине, Критика предметов изобразительного искусства |
| 11         | Англо-французский    | Научные статьи по медицине, Критика предметов изобразительного искусства |
| 12         | Англо-французский    | Научные статьи по медицине, Критика предметов изобразительного искусства |

### В отчет по работе необходимо включить:

- ✓ описание структуры разработанной системы;
- ✓ основные алгоритмы реализации компонентов системы;
- ✓ результаты тестирования;
- ✓ результаты анализа полученных данных, и предложения по улучшению работы системы.